

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios V

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

Crie um repositório chamado: **mca-logalg-02**

Use o Portugol Studio (ou o caderno) e lógica para resolver os exercícios a seguir:

Exercício 1: O Mago das Poções

Um mago precisa calcular a quantidade total de mana gerada por suas poções. Cada poção de cura concede **15 pontos de mana** e cada poção de energia concede **25 pontos de mana**.

- **Objetivo:** Leia a quantidade de poções de cura e de energia preparadas.
- **Saída:** Exiba o total de mana gerado.

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exercício 2: Divisão de Lucro da Feira

Três amigos venderam limonada na feira e decidiram dividir o lucro igualmente. No entanto, do total arrecadado, **10%** deve ser guardado para comprar mais limões na próxima semana.

- **Objetivo:** Leia o valor total arrecadado com as vendas.
- **Saída:** Exiba o valor guardado para os limões e quanto cada um dos 3 amigos vai receber.

Exercício 3: Consumo de Ração do Pet

Um tutor comprou um saco de ração para seu cão com a quantidade medida em **quilogramas (kg)**. Todos os dias, o cão consome uma quantidade fixa em **gramas (g)**.

- **Objetivo:** Leia o peso do saco de ração (em kg) e a quantidade diária consumida pelo cão (em g).
- **Saída:** Calcule e exiba quanto da ração (em gramas) sobrar após **5 dias**. (Dica: $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$).

Exercício 4: Pannel Solar e Economia

Uma residência instalou painéis solares. Cada painel gera **1.2 kWh por dia**.

- **Objetivo:** Leia a quantidade de painéis instalados e o valor cobrado pela concessionária por kWh em reais (R\$).
- **Saída:** Mostre quantos kWh o sistema gera em **30 dias** e quanto a casa economizará em reais ao final do mês.

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exercício 5: Conversor de Tempo de Maratonista

Um maratonista registrou seu tempo total de treino apenas em **segundos**.

- **Objetivo:** Leia a quantidade total de segundos.
- **Saída:** Converta e exiba esse tempo no formato: **Horas, Minutos e Segundos**. *(Dica: use os operadores de divisão / e resto da divisão %).*

Exercício 6: Fabricação de Capinhas de Celular

Uma fábrica produz capinhas de celular. O custo de produção de cada capinha é composto por:

- R\$ 3,50 de matéria-prima;
- R\$ 1,50 de mão de obra;
- R\$ 0,80 de embalagem.

A fábrica vende cada capinha por um valor fixo informado pelo usuário.

- **Objetivo:** Leia a quantidade de capinhas produzidas e o preço de venda unitário.
- **Saída:** Exiba o custo total de produção e o lucro líquido obtido com a venda do lote.

Exercício 7: Tinta para Pintura de Parede

Um pintor sabe que **1 litro de tinta pinta exatamente 3 metros quadrados** (3 m^2) de parede.

- **Objetivo:** Leia a largura e a altura de uma parede retangular (em metros).
- **Saída:** Calcule a área total da parede e a quantidade exata de litros de tinta necessária para pintá-la.

Exercício 8: O Cofrinho da Vovó

Um neto quer saber quanto guardou em moedas no cofrinho da sua avó.

- **Objetivo:** Leia a quantidade de moedas de **R\$ 0,10**, **R\$ 0,25** e **R\$ 0,50**.
- **Saída:** Calcule e exiba o valor total poupado em reais (R\$).

Exercício 9: Rendimento do Atleta

Um corredor percorreu uma determinada distância em quilômetros em um tempo medido em minutos.

- **Objetivo:** Leia a distância percorrida (em km) e o tempo gasto (em minutos).
- **Saída:** Calcule a velocidade média do atleta em **km/h** e em **m/s**. *(Dica: divida os minutos por 60 para achar o tempo em horas).*

Exercício 10: Caverna do Tesouro (Divisão de Saque)

Um grupo de exploradores encontrou um baú com moedas de ouro. Eles decidiram dividir as moedas igualmente entre o número de membros da equipe. Caso sobrem moedas que não possam ser divididas igualmente, elas são doadas ao líder da expedição como bônus.

- **Objetivo:** Leia a quantidade total de moedas de ouro encontradas e o número de exploradores.
- **Saída:** Exiba quantia exata que cada explorador receberá e quantas moedas sobraram para o líder.